ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Физико-механический институт

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Интервальное оценивание областей значений функций»

Выполнил студент:

Малышев Дмитрий Викторович
группа: 5030102/30201

Преподаватель:

Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург 2026

1 Постановка задачи

Целью работы является исследование точности различных методов интервального оценивания областей значений функций одной и нескольких переменных.

Вариант 7

$$\begin{aligned} f_1(x) &= x^3 - 3x^2 + 2, & X &= [0, 3]; \\ f_2(x) &= x^3 + 2\sin x, & X &= [-2, 2]; \\ f_3(x, y) &= x^2 + 3y^2 + 2xy - 2x - 2y, & X &= [-1, 2] \times [-1, 2]. \end{aligned}$$

Для каждой из функций одной переменной необходимо:

A. найти точную область значений $\operatorname{ran}(f, X)$ и построить график;

B. вычислить оценки: (B.1) естественным интервальным расширением, (B.2) расширением эквивалентного выражения по схеме Горнера, (B.3) дифференциальной центрированной формой, (B.4) наклонной центрированной формой, (B.5) бицентрированной среднезначной формой;

C. найти расстояния Хаусдорфа до $\operatorname{ran}(f, X)$, константу Липшица L и проверить оценку $\operatorname{rad} F(X) \le L \operatorname{rad} X$;

D. сравнить результаты.

Для функции двух переменных — аналогичные пункты E.1–E.9.

2 Краткие теоретические сведения

Интервал $\mathbf{a} = [\underline{a}, \overline{a}]$, середина $\operatorname{mid}\mathbf{a}$, радиус $\operatorname{rad}\mathbf{a}$. Расстояние Хаусдорфа

$$\operatorname{dist}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \max\{|\underline{a} - \underline{b}|,\ |\overline{a} - \overline{b}|\}.$$

Естественное расширение $F(X)$ — результат подстановки интервала в аналитическое выражение по правилам интервальной арифметики. *Дифференциальная центрированная форма*:

$$F_{mv}(X, c) = f(c) + f'(X)(X - c).$$

Наклон функции f между точками x и c:

$$f^{\angle}(x, c) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}, \quad x \ne c, \qquad f^{\angle}(c, c) = f'(c).$$

Наклонная центрированная форма:

$$F_{sl}(X, c) = f(c) + f^{\angle}(X, c)(X - c).$$

Теорема Бауманна (оптимальные центры бицентрированной формы):

$$p = \operatorname{cut}\left(\frac{\operatorname{mid} f'(X)}{\operatorname{rad} f'(X)}, [-1, 1]\right), \quad c_* = \operatorname{mid} X - p \operatorname{rad} X, \quad c^* = \operatorname{mid} X + p \operatorname{rad} X,$$

$$F_{bic}(X) = F_{mv}(X, c_*) \cap F_{mv}(X, c^*).$$

Константа Липшица $L = \max_{x \in X} |f'(x)|$; теоретическая оценка $\operatorname{rad} F(X) \le L \operatorname{rad} X$.

3 Аналитические расчёты

В этом разделе выведены все формулы, которые далее подставляются в код.

3.1 Функция $f_1(x) = x^3 - 3x^2 + 2$, $X = [0, 3]$

A. Точная область значений. $f_1'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$ обращается в нуль при $x = 0$ и $x = 2$. Значения:

$$f_1(0) = 2, \quad f_1(2) = -2, \quad f_1(3) = 2,$$

откуда

$$\operatorname{ran}(f_1, X) = [-2, 2].$$

B.2. Эквивалентное выражение. Схема Горнера:

$$f_1(x) = ((x-3)x)x + 2.$$

B.3. Производная. Полный квадрат:

$$f_1'(x) = 3(x-1)^2 - 3,$$

что даёт *точную* область значений

$$f_1'(X) = [-3, 9].$$

B.4. Наклон.

$$f_1^{\angle}(x, c) = \frac{x^3 - c^3 - 3(x^2 - c^2)}{x - c} = x^2 + xc + c^2 - 3x - 3c.$$

Для фиксированного c это квадратичная функция по x с вершиной $x_* = (3-c)/2$; диапазон на X вычисляется подстановкой x_* и концов X — вручную.

B.5. Оптимальные центры Бауманна. $\operatorname{mid} f_1'(X) = 3, \operatorname{rad} f_1'(X) = 6, p = \operatorname{cut}(0.5, [-1, 1]) = 0.5$, откуда

$$c_* = 1.5 - 0.5 \cdot 1.5 = 0.75, \qquad c^* = 1.5 + 0.5 \cdot 1.5 = 2.25.$$

C.1. Константа Липшица. $|f_1'(0)| = 0$, $|f_1'(1)| = 3$, $|f_1'(3)| = 9 \Rightarrow L_1 = 9$.

3.2 Функция $f_2(x) = x^3 + 2\sin x$, $X = [-2, 2]$

A. Точная область значений. $f_2'(x) = 3x^2 + 2\cos x > 0$ на $[-2, 2]$ (при $|x| \le \pi/2$ второе слагаемое неотрицательно, при $|x| > \pi/2$ первое слагаемое $> 3(\pi/2)^2 > 2$), значит f_2 строго возрастает:

$$\operatorname{ran}(f_2, X) = [f_2(-2),\ f_2(2)] = [-8 - 2\sin 2,\ 8 + 2\sin 2] \approx [-9.8186,\ 9.8186].$$

B.3. Диапазон производной. $f_2'(0) = 2$, $f_2'(\pm 2) = 12 + 2\cos 2 \approx 11.168$.

$$f_2'(X) \approx [2,\ 11.168].$$

B.4. Наклон. Аналитически наклон можно записать как:

$$f_2^{\angle}(x,c) = x^2 + xc + c^2 + 2 \cdot \frac{\sin x - \sin c}{x - c}.$$

Однако его диапазон на X через эту формулу ищется неудобно, и в коде он находится численно.

B.5. Оптимальные центры Бауманна. $\operatorname{mid} f_2'(X) = 6.584$, $\operatorname{rad} f_2'(X) = 4.584$, $p = \operatorname{cut}(1.436, [-1,1]) = 1$, откуда

$$c_* = -2, \qquad c^* = 2.$$

C.1. Константа Липшица. Так как f_2' монотонна на $[-2,2]$,

$$L_2 = \max_{[-2,2]} |f_2'(x)| = f_2'(2) = 12 + 2\cos 2 \approx 11.168.$$

3.3 Функция $f_3(x,y) = x^2 + 3y^2 + 2xy - 2x - 2y$

E.2. Точная область значений. Точная область значений находится в коде численно. Итак,

$$\operatorname{ran}(f_3, X) = [-1, 16].$$

E.4. Эквивалентное выражение. Выделяем полный квадрат:

$$f_3(x,y) = (x + y - 1)^2 + 2y^2 - 1.$$

E.5. Частные производные.

$$\frac{\partial f_3}{\partial x} = 2x + 2y - 2, \qquad \frac{\partial f_3}{\partial y} = 6y + 2x - 2.$$

Точные диапазоны на $[-1,2]^2$ находятся прямым перебором вершин (функции линейны по каждой переменной):

$$\frac{\partial f_3}{\partial x}(X) = [-6, 6], \qquad \frac{\partial f_3}{\partial y}(X) = [-10, 14].$$

E.6. Оптимальные центры Бауманна. Для $\partial f_3/\partial x = [-6,6]$: $\operatorname{mid} = 0$, $\operatorname{rad} = 6$, $p_1 = \operatorname{cut}(0, [-1,1]) = 0 \Rightarrow c_{*1} = c_1^* = 0.5$.

Для $\partial f_3/\partial y = [-10, 14]$: $\operatorname{mid} = 2$, $\operatorname{rad} = 12$,

$$p_2 = \operatorname{cut}\left(\tfrac{2}{12}, [-1,1]\right) = \tfrac{1}{6} \;\Rightarrow\; c_{*2} = 0.5 - \tfrac{1}{6} \cdot 1.5 = 0.25, \quad c_2^* = 0.5 + \tfrac{1}{6} \cdot 1.5 = 0.75.$$

Итак, $c_* = (0.5,\, 0.25)$, $c^* = (0.5,\, 0.75)$.

E.8. Липшицевы оценки. Так как частные производные линейны, их максимумы по модулю на брусе достигаются в вершинах:

$$L_1 = \max_X \left|\frac{\partial f_3}{\partial x}\right| = 6, \qquad L_2 = \max_X \left|\frac{\partial f_3}{\partial y}\right| = 14.$$

Теоретическая оценка: $\operatorname{rad} F_3(X) \le L_1 \operatorname{rad} X_1 + L_2 \operatorname{rad} X_2 = 30$.

4 Результаты

Все численные значения получены запуском кода из приложения; аналитические константы (точные области значений, константы Липшица) заданы в коде как константы и помечены в таблицах как «аналитика».

4.1 Функция $f_1(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

Метод	c	Оценка $F(X)$	rad	dist
Точная область (аналитика)	—	$[-2.000, 2.000]$	2.000	0
B.1 Естественное	—	$[-25.000, 29.000]$	27.000	27.000
B.2 Схема Горнера	—	$[-25.000, 2.000]$	13.500	23.000
B.3 Дифф. центрир.	0.0	$[-7.000, 29.000]$	18.000	27.000
B.3 Дифф. центрир.	1.5	$[-14.875, 12.125]$	13.500	12.875
B.3 Дифф. центрир.	3.0	$[-25.000, 11.000]$	18.000	23.000
B.4 Наклонная	0.0	$[-4.750, 2.000]$	3.375	2.750
B.4 Наклонная	1.5	$[-5.594, 2.844]$	4.219	3.594
B.4 Наклонная	3.0	$[-25.000, 2.000]$	13.500	23.000
B.5 Бицентр. Бауманна	0.75/2.25	$[-6.016, 4.953]$	5.484	4.016

Таблица 1: f_1: результаты. Центры Бауманна $c_* = 0.75$, $c^* = 2.25$.

C.2–C.3. $L_1 = 9$; $L_1 \operatorname{rad} X = 13.5$. Для естественного расширения $\operatorname{rad} F_{nat} = 27 > 13.5$ — оценка $L \operatorname{rad} X$ для него не выполняется. Для дифференциальной формы при $c = 1.5$ $\operatorname{rad} F_{mv} = 13.5$ совпадает с теоретической границей.

4.2 Функция $f_2(x) = x^3 + 2\sin x$

Метод	c	Оценка $F(X)$	rad	dist
Точная область (аналитика)	—	$[-9.819, 9.819]$	9.819	0
B.1 Естественное	—	$[-10.000, 10.000]$	10.000	0.181
B.3 Дифф. центрир.	-2.0	$[-9.819, 34.852]$	22.335	25.034
B.3 Дифф. центрир.	0.0	$[-22.335, 22.335]$	22.335	12.517
B.3 Дифф. центрир.	2.0	$[-34.852, 9.819]$	22.335	25.034
B.4 Наклонная	-2.0	$[-9.819, 34.852]$	22.335	25.034
B.4 Наклонная	0.0	$[-9.819, 9.819]$	9.819	0
B.4 Наклонная	2.0	$[-34.852, 9.819]$	22.335	25.034
B.5 Бицентр. Бауманна	$-2/2$	$[-9.819, 9.819]$	9.819	0

Таблица 2: f_2: результаты. Диапазон наклона для B.4 вычислен численно (см. §3); центры Бауманна $c_* = -2$, $c^* = 2$.

C.2–C.3. $L_2 = f_2'(2) = 12 + 2\cos 2 \approx 11.168$; $L_2 \operatorname{rad} X = 22.335$. Для естественного расширения $\operatorname{rad} F_{nat} = 10 \le 22.335$ — оценка выполняется.

4.3 Функция $f_3(x, y) = x^2 + 3y^2 + 2xy - 2x - 2y$

Метод	Центр / ось	Оценка $F(X)$	rad	dist
Точная область (аналитика)	—	$[-1, 16]$	8.500	0
E.3 Естественное	—	$[-12, 28]$	20.000	12.000
E.4 Алгебраическое	—	$[-1, 16]$	8.500	0
E.5 Дифф. центрир.	(0.5, 0.5)	$[-30.500, 29.500]$	30.000	29.500
E.5 Дифф. центрир.	(0.5, 0)	$[-29.750, 36.250]$	33.000	28.750
E.6 Бицентр. Бауманна	$(0.5, 0.25)/(0.5, 0.75)$	$[-27.313, 26.688]$	27.000	26.313
E.7 Дробление по x	—	$[-11.750, 25.000]$	18.375	10.750
E.7 Дробление по y	—	$[-11.250, 25.000]$	18.125	10.250

Таблица 3: f_3: результаты. Центры Бауманна $c_* = (0.5, 0.25)$, $c^* = (0.5, 0.75)$.

E.8. $L_1 = 6$, $L_2 = 14$ (максимумы модулей частных производных на брусе, достигаются в вершинах). Теоретическая оценка

$$L_1 \operatorname{rad} X_1 + L_2 \operatorname{rad} X_2 = 6 \cdot 1.5 + 14 \cdot 1.5 = 30.$$

Фактическая $\operatorname{rad} F_{nat} = 20 \le 30$ — оценка выполняется.

5 Обсуждение

Влияние формы выражения. Естественное расширение f_1 даёт rad = 27 вместо 2: переменная x входит трижды, и слагаемые не сокращаются. Схема Горнера уменьшает rad до 13.5, а алгебраическая форма $(x+y-1)^2+2y^2-1$ для f_3 даёт *точную* область значений $[-1, 16]$, поскольку каждая переменная входит однократно и подстановка интервала не порождает переоценки.

Влияние выбора центра. Для f_1 минимум dist = 12.875 у дифференциальной центрированной формы достигается при $c = \operatorname{mid} X = 1.5$; при $c = 0$ и $c = 3$ оценка хуже, чем естественное расширение. Для f_3 выбор $c = (0.5, 0)$ даёт dist = 28.75 против 29.5 при $c = (0.5, 0.5)$.

Наклонная форма. Так как $f^{\angle}(X, c) \subseteq f'(X)$, наклонная форма не шире дифференциальной. Для f_1 при $c = 0$ она даёт dist = 2.750 против 12.875 у дифференциальной — существенное улучшение. Для f_2 наклонная форма при $c = 0$ даёт точную область значений: $f_2^{\angle}(x, 0) = f_2(x)/x$ на $[-2, 2]$ укладывается в интервал, воспроизводящий $\operatorname{ran}(f_2, X)$.

Бицентрированная форма. Теорема Бауманна даёт точную область значений только при монотонности f и $0 \notin f'(X)$. Это выполнено лишь для f_2: $f_2'(X) = [2, 11.168] > 0$, и $F_{bic}(X) = \operatorname{ran}(f_2, X)$. Для f_1 (немонотонна, $0 \in f_1'(X) = [-3, 9]$) и f_3 (немонотонна, $0 \in \partial f_3/\partial x$) пересечение двух центрированных форм улучшает одиночную, но точным не становится: dist = 4.016 для f_1 и 26.31 для f_3. Последнее означает, что выигрыша от бицентрированной формы для f_3 практически нет.

Дробление бруса. Разбиение X на два подбруса и объединение естественных расширений (E.7) даёт $\operatorname{rad} \approx 18.25$ против 20 на исходном брусе — выигрыш есть, но он мал по сравнению с алгебраическим преобразованием.

Оценка через константу Липшица. Неравенство $\operatorname{rad} F \leq L \operatorname{rad} X$ доказано для центрированных форм и лишь для них. Для f_1 естественное расширение её нарушает ($27 > 13.5$), а дифференциальная форма при $c = 1.5$ достигает границы в точности ($13.5 = 13.5$). Для f_2 и f_3 оценка формально выполняется ($10 \leq 22.336$ и $20 \leq 30$).

6 Выводы

1. Точная область значений находится аналитически: для f_1 и f_3 через критические точки и границы бруса, для f_2 — через монотонность. Численно в работе считается только диапазон наклона $f_2^{\angle}(X, c)$, сводящийся к трансцендентному уравнению.

2. Естественное расширение сильно переоценивает ran при многократном вхождении переменных (f_1: dist $= 27$). Эквивалентные выражения (Горнер, полный квадрат) уменьшают переоценку в разы, а для f_3 алгебраическая форма $(x + y - 1)^2 + 2y^2 - 1$ даёт точный результат.

3. Центрированные формы чувствительны к центру: лучший центр дифференциальной формы — $\operatorname{mid} X$. Наклонная форма не хуже дифференциальной и для f_1 при $c = 0$ даёт dist $= 2.750$.

4. Бицентрированная форма по Бауманну совпадает с точной областью значений только для монотонной f_2 с $0 \notin f'(X)$. Для немонотонных f_1 и f_3 она остаётся внешней оценкой, причём для f_3 выигрыш умеренный (dist $= 26.31$ против 29.5).

5. Дробление бруса уменьшает переоценку, но слабее алгебраического преобразования: для f_3 $\operatorname{rad} \approx 18.25$ против 8.5 у алгебраической формы.

Список литературы

[1] Баженов А.Н., Карпова А.А. Интервальный анализ в примерах: учебное пособие. — СПб.: СПбПУ, 2024.

[2] NumPy Reference. — https://numpy.org/doc/stable/reference/

[3] SciPy Documentation. — https://docs.scipy.org/doc/scipy/

7 Приложение

Исходный код доступен в репозитории:
https://github.com/lostakey/IntAn/tree/lab2